

Menu

ST20242025appello...

+ Crea

Tutti gli strumentiModificaConvertiFirma elettronica

Trova testo e strumenti

CondividiChiedi all'Assistente IA

Tutti gli strumenti

Esporta un PDF

Modifica un PDF

Crea un PDF

Combina più file

Organizza pagine

Assistente IA

Riepilogo generativo

Richiedi firme elettroniche

Scansione e OCR

Proteggi un PDF

Redigi un PDF

Comprimi un PDF

Prepara un modulo

Visualizza più

Questo documento sembra lungo. Per risparmiare tempo, usa l'Assistente IA per leggerne un riepilogo.

Visualizza riepilogo

Come alle soluzioni (Opzi segnalazione di errori o scritte (sempre possibili) è gradita)

Esercizio 1.

Sia X la variabile aleatoria che conta il numero di palline bianche estratte.

91) La probabilità richiesta è:

$$P(\{X = 0\} \cup \{X = 3\}) = P(X = 0) + P(X = 3) = \frac{\binom{2}{0}\binom{8}{3}}{\binom{10}{3}} + \frac{\binom{2}{3}\binom{8}{0}}{\binom{10}{3}} = \frac{4+4}{36} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$$

Osservazione. In maniera alternativa la probabilità richiesta si ottiene come segue:

$$P((B_1 \cap B_2 \cap B_3) \cup (N_1 \cap N_2 \cap N_3)) = P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) + P(N_1 \cap N_2 \cap N_3)$$
$$= P(B_1)P(B_2)P(B_3)P(B_4) + P(N_1)P(N_2)P(N_3)P(N_4) = \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{7} + \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{7} = \frac{2}{49} + \frac{1}{49} = \frac{3}{49}$$

92) Usando formule note sulla distribuzione ipergeometrica si ha:

$$\text{Var}[X] = 3 \cdot \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{4}\right) \frac{4+4-3}{4+4-1} = \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 7} = \frac{9}{28}$$

93) Con notazioni corrette la probabilità richiesta è:

$$P(B_1 \cap N_2 \cap B_3) = P(B_1)P(N_2)P(B_3)P(B_4) = \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{7} = \frac{2}{343}$$

Osservazione. Come noto dalla teoria tutte le sequenze con 2 palline bianche e 1 nera (come ad esempio quella appena analizzata) hanno la stessa probabilità. In tutto tali sequenze sono 3, e questo è in accordo con il fatto che $P(X=2) = \frac{15\binom{2}{2}}{\binom{10}{2}} = \frac{3}{10}$.

Esercizio 2.

94) Si usa la formula di Bayes, combinata con la formula delle probabilità totali per il denominatore. Con notazioni corrette si ha:

$$P(E|D) = \frac{P(D|E)P(E)}{P(D|E)P(E) + P(D|\bar{E})P(\bar{E})}$$
$$= \frac{(1/2)^4(2/5)}{(1/2)^4(2/5) + (2/3)^4(3/5)} = \frac{1/16}{1/16 + 8/15} = \frac{1/16}{(5+16)/60} = \frac{1}{19} \cdot \frac{60}{11} = \frac{6}{11}$$

Esercizio 3.

95) Si ha:

$$P(X_1 = 2) = p_{X_1, X_2}(2, 1) + p_{X_1, X_2}(2, 2) = (1-r) \left(\frac{1}{2}\right)^{2-1} + r \frac{e^{-1}}{2!} = \frac{1-r}{2} + \frac{r e^{-1}}{2}$$

96) Si ha:

$$P(X_1 = 1) = p_{X_1, X_2}(1, 1) + \sum_{k=2}^{\infty} p_{X_1, X_2}(1, k) = r e^{-1} + (1-r) \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}$$
$$= r e^{-1} + (1-r) \frac{(1/2)^1}{1 - (1/2)} = r e^{-1} + 1 - r$$

Esercizio 4.

97) Si ha $P(0 \leq Y \leq k) = 1$ e quindi:

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 0 \\ y & \text{se } 0 < y < 1 \\ 1 & \text{se } y \geq 1 \end{cases}$$

y ≥ b